

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №8
«Организация кэш-памяти»

Выполнил:
Студент группы 150503
Шарай П.Ю.

Проверил:
Воронов А.А.

Минск 2024

Задание к лабораторной работе

Лабораторную работу рекомендуется выполнять в новом проекте, не используя предыдущих наработок.

Задача состоит в создании кэш-памяти заданного типа, размера для обслуживания основной памяти с заданным типом замещения. Конкретные характеристики разрабатываемой кэш-памяти приведены в таблице вариантов 2. Размер шины адреса вычисляется исходя из варианта задания – по нему определяется размер кэш-памяти в байтах, затем определяется размер ОЗУ исходя из кратности его размера объёму кэш-памяти. Адресация ОЗУ по умолчанию – побайтная.

Разрешается использовать функциональное моделирование. В качестве элементов памяти для строк кэш-памяти удобно использовать регистры (например, параметризованный модуль LPM_DFF, в котором легко задать необходимую разрядность).

Содержимое кэш-памяти следует просматривать непосредственно на элементах памяти без вывода на выходные пины, поскольку использование большого количества пинов не позволит Quartus найти подходящую ПЛИС, на которой можно будет реализовать проект.

Таблица 2. Варианты заданий к лабораторной работе № 2

№	Тип кэш-памяти	Количество строк кэш	Количество слов в строке	Количество строк в наборе	Принцип замещения строк в кэш	Кратность размера ОЗУ объёму кэш-памяти	Разрядность шины данных, бит
1	Полностью ассоциативное отображение	4	2/4	1	Без анализа	16	8/16
2	---//---	4	2/4	1	LRU		8/16
3	---//---	4	2/4	1	Наиб. давнего хранения		16
4	---//---	4	4	1	Наименьшего использования	24	16
5	---//---	4	8	1	Случайный	12	16
6	Прямое отображение	8	8	1	Нет	16	8/16
7	---//---	10	4	1	---//---	12	16
8	---//---	12	4	1	---//---	16	16
9	---//---	16	2	1	---//---	10	8/16

Рабочий вариант: 4

Расчет объема кэш-памяти и ОЗУ

$$\text{Объем ОЗУ} = \text{Объем кэша} * \text{кратность}$$

$$384 = 16 * 24$$

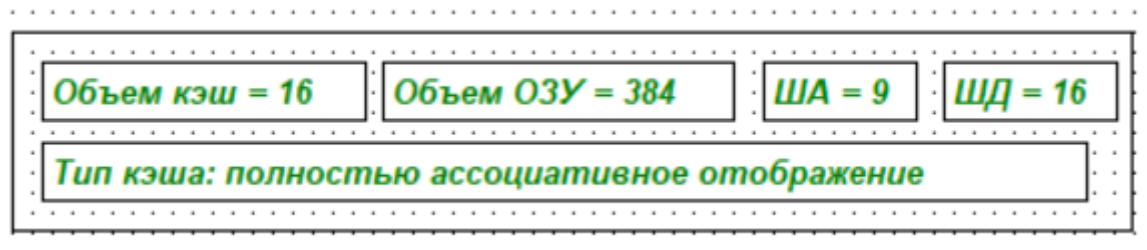
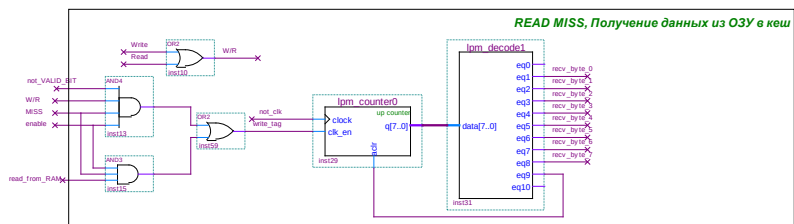
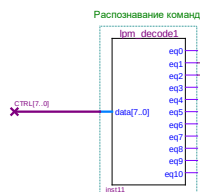
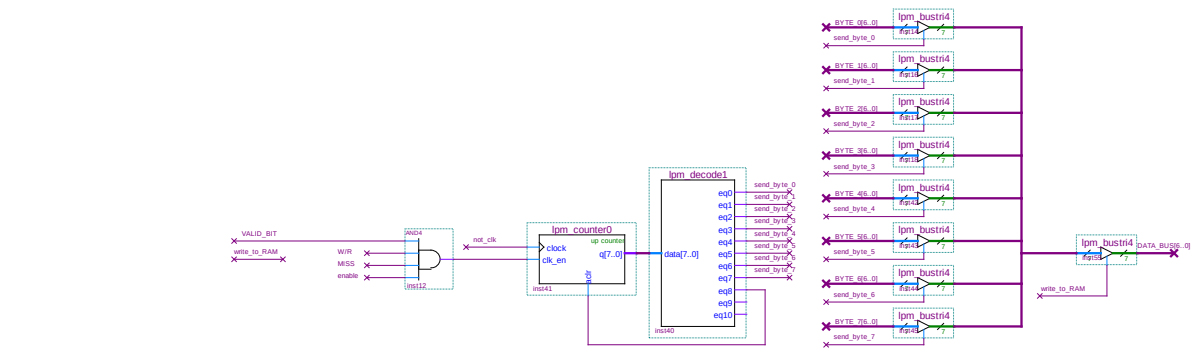
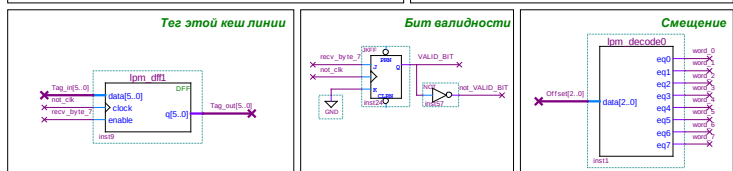
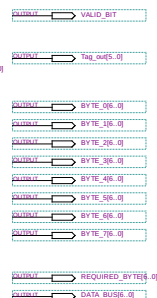
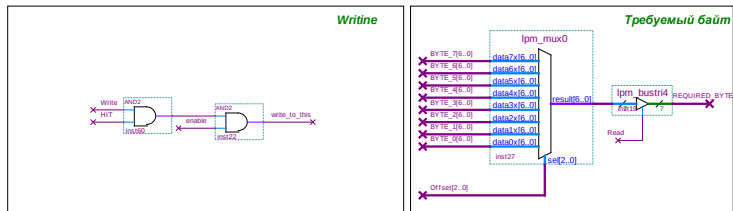


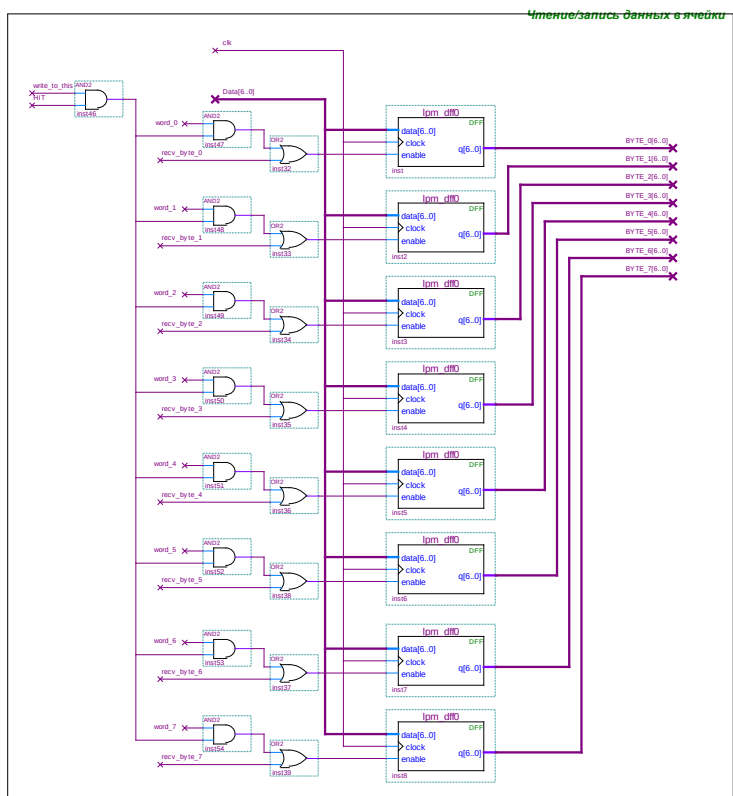
Схема кэш линии



Объем кэш = 32	Offset = 3
Кол-во строк = 4	Tag = 6
Кол-во байт в строке = 8	



Чтение/запись данных в ячейки



Результаты моделирования

